ストレージボリュームを追加します
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/expand/adding-storage-volumes-to-storage-nodes.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージボリュームを追加します 1
ストレージノードにストレージボリュームを追加 1
VMware ：ストレージノードにストレージボリュームを追加 3
Linux ：ストレージノードに直接接続型ボリュームまたは SAN ボリュームを追加 5

ストレージボリュームを追加します

ストレージノードにストレージボリュームを追加

ストレージボリュームを 16 個以下にすることでストレージノードのストレージ容量を拡張できます。ILM のレプリケートコピーまたはイレイジャーコーディングコピーの要件を満たすために、複数のストレージノードへのストレージボリュームの追加が必要になる場合があります。

ストレージボリュームを追加する前に、を参照してください オブジェクト容量を追加する場合のガイドラインを次に示します ILM ポリシーの要件を満たすボリュームを追加する場所を確認しておく必要があります。

> この手順はソフトウェアベースのストレージノードにのみ該当します。を参照してください 導入済み SG6060 に拡張シェルフを追加します 拡張シェルフを設置して SG6060 にストレージボリュームを追加する方法については、こちらを参照してください。それ以外のアプライアンスストレージノードは拡張できません。

ストレージノードの基盤となるストレージは、複数のストレージボリュームに分割されます。ストレージボリュームは、 StorageGRID システムでフォーマットされてオブジェクトの格納用にマウントされたブロックベースのストレージデバイスです。各ストレージノードでサポートされるストレージボリュームは、 Grid Manager では _ オブジェクトストア _ と呼ばれ、最大 16 個です。

> オブジェクトメタデータは常にオブジェクトストア 0 に格納されます。

各オブジェクトストアは、 ID に対応するボリュームにマウントされます。たとえば、 ID が 0000 のオブジェクトストアは、マウントポイント /var/local/rangedb/0` に対応しています。

新しいストレージボリュームを追加する前に、 Grid Manager を使用して、各ストレージノードの現在のオブジェクトストアと対応するマウントポイントを表示します。この情報は、ストレージボリュームを追加するときに役立ちます。

手順

1. ノード * > * _site * > * _ ストレージ・ノード _ * > * ストレージ * を選択します。
2. 下にスクロールして、各ボリュームとオブジェクトストアに使用可能なストレージ容量を表示します。

   アプライアンスストレージノードの場合、各ディスクの Worldwide Name は、 SANtricity ソフトウェア（アプライアンスのストレージコントローラに接続される管理ソフトウェア）で標準のボリュームプロパティとして表示される、ボリュームの World-Wide Identifier （ WWID ）と同じです。

   ボリュームマウントポイントに関連するディスクの読み取りと書き込みの統計情報を解釈できるように、 Disk Devices テーブルの * Name * 列に表示される名前の最初の部分（つまり、 *sdc_sd*,*sde* ）が Volumes テーブルの * Device * 列に表示される値と一致していることを確認します。

Disk devices

Name	World Wide Name	I/O load	Read rate	Write rate
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdf(8:64,sde)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdg(8:80,sdf)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s

Volumes

Mount point	Device	Status	Size	Available	Write cache status
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID	Size	Available	Replicated data	EC data	Object data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.44 GB	1.55 MB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0003	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

3. プラットフォームに応じた手順に従って、ストレージノードに新しいストレージボリュームを追加します。
    - VMware ：ストレージノードにストレージボリュームを追加
    - Linux ：ストレージノードに直接接続型ボリュームまたは SAN ボリュームを追加

VMware ：ストレージノードにストレージボリュームを追加

ストレージノードのストレージボリュームが 16 個より少ない場合は、 VMware vSphere を使用してボリュームを追加することで容量を増やすことができます。

必要なもの

- StorageGRID for VMware 環境のインストール手順を参照できる必要があります。
    - VMware をインストールする
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。
- 特定のアクセス権限が必要です。

> ソフトウェアのアップグレード、リカバリ用手順 、または別の拡張手順 がアクティブな状態でストレージノードにストレージボリュームを追加しないでください。

ストレージボリュームを追加するときは、ストレージノードが一時的に使用できない状態になっています。クライアント向けのグリッドサービスへの影響を回避するために、この手順 は一度に 1 つのストレージノードでのみ実行してください。

手順

1. 必要に応じて、新しいストレージハードウェアを設置し、新しい VMware データストアを作成します。
2. ストレージとして使用する仮想マシン（オブジェクトストア）に 1 つ以上のハードディスクを追加します。

    a. VMware vSphere Client を開きます。

    b. 仮想マシンの設定を編集して、 1 つ以上のハードディスクを追加します。

    通常、ハードディスクは仮想マシンディスク（ VMDK ）として設定されます。一般に使用され、管理も容易であるのは VMDK ですが、大きなオブジェクトサイズ（たとえば 100MB 超）を使用するワークロードのパフォーマンスは RDM の方が高くなります。仮想マシンへのハードディスクの追加の詳細については、 VMware vSphere のドキュメントを参照してください。

3. VMware vSphere Client の [Restart Guest OS*] オプションを使用するか、仮想マシンへの ssh セッションで次のコマンドを入力して、仮想マシンを再起動します。「 sudo reboot 」

    > 仮想マシンの再起動には、 * 電源オフ * または * リセット * を使用しないでください。

4. ストレージノードで使用する新しいストレージを設定します。

    a. グリッドノードにログインします。

        i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

        ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

b. 新しいストレージボリュームを設定します。

sudo add_rangedbs.rb

新しいストレージボリュームがすべて検出され、それらをフォーマットするように求められます。

a. 「 * y * 」と入力して、フォーマットを確定します。

b. 以前にフォーマットされたボリュームがある場合は、それらを再フォーマットするかどうかを決めます。

- 再フォーマットするには「 * y * 」と入力します。
- 再フォーマットをスキップするには「 * n * 」と入力します。

c. プロンプトが表示されたら、「 * y 」と入力してストレージサービスを停止します。

ストレージ・サービスが停止し 'setup_rangedbs.sh' スクリプトが自動的に実行されますボリュームが rangedb として使用できるようになると、サービスが再び開始されます。

5. サービスが正しく開始されることを確認します。

a. サーバ上のすべてのサービスのステータスのリストを表示します。

「 sudo storagegrid-status 」

ステータスは自動的に更新されます。

a. すべてのサービスが「 Running 」または「 Verified 」になるまで待ちます。

b. ステータス画面を終了します。

Ctrl + C キー

6. ストレージノードがオンラインであることを確認します。

a. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

b. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。

c. 「 * *site* * > * _ *Storage Node** > * LDR * > * Storage * 」を選択します。

d. [* 構成 **]** タブを選択し、次に **[** メイン *] タブを選択します。

e. [* Storage State-Desired * （ストレージ状態 - 目的 * ）] ドロップダウンリストが [読み取り専用] または [オフライン] に設定されている場合は、 [* オンライン *] を選択します。

f. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

7. 新しいオブジェクトストアを確認するには、次の手順を実行し

a. ノード * > * _site * > * _ ストレージ・ノード _ * > * ストレージ * を選択します。

b. 詳細は、 * Object Stores * テーブルを参照してください。

拡張したストレージノードの容量をオブジェクトデータの保存に使用できます。

Linux ：ストレージノードに直接接続型ボリュームまたは SAN ボリュームを追加

ストレージノードのストレージボリュームが 16 個より少ない場合は、新しいブロックストレージデバイスを追加して Linux ホストから認識されるようにし、ストレージノードで使用される StorageGRID 構成ファイルに新しいブロックデバイスマッピングを追加することで、ストレージノードの容量を増やすことができます。

必要なもの

- 使用している Linux プラットフォーム用の StorageGRID のインストール手順を参照できるようにしておきます。
  - Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします
  - Ubuntu または Debian をインストールします
- 「 passwords.txt 」ファイルがあります。
- 特定のアクセス権限が必要です。

> ソフトウェアのアップグレード、リカバリ用手順 、または別の拡張手順 がアクティブな状態でストレージノードにストレージボリュームを追加しないでください。

ストレージボリュームを追加するときは、ストレージノードが一時的に使用できない状態になっています。クライアント向けのグリッドサービスへの影響を回避するために、この手順 は一度に 1 つのストレージノードでのみ実行してください。

手順

1. 新しいストレージハードウェアを設置します。

   詳細については、ハードウェアベンダーが提供しているドキュメントを参照してください。

2. 必要なサイズの新しいブロックストレージボリュームを作成します。
   - 新しいディスクドライブを接続して RAID コントローラ構成を必要に応じて更新するか、共有ストレージアレイに新しい SAN LUN を割り当てて Linux ホストにアクセスを許可します。
   - 既存のストレージノード上のストレージボリュームと同じ永続的な命名規則を使用します。
   - StorageGRID のノード移行機能を使用する場合は、このストレージノードの移行のターゲットとなる他の Linux ホストから新しいボリュームが認識されるようにします。詳細については、使用している Linux プラットフォーム用の StorageGRID のインストール手順を参照してください。
3. ストレージノードをサポートする Linux ホストに、 root アカウントまたは sudo 権限を持つアカウントでログインします。
4. 新しいストレージボリュームが Linux ホストで認識されていることを確認します。

   デバイスを再スキャンしなければならない場合があります。

5. 次のコマンドを実行して、ストレージノードを一時的に無効にします。

sudo StorageGRID node stop < ノード名 >`

6. vim や pico などのテキストエディタを使用して、ストレージノードのノード構成ファイルを編集します。このファイルは、「 /etc/storagegrid/nodes/ <node-name>.conf 」にあります。
7. ノード構成ファイルで、既存のオブジェクトストレージのブロックデバイスマッピングが含まれているセクションを探します。

   この例では 'BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00' を BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 に設定していますこれは ' 既存のオブジェクト・ストレージ・ブロック・デバイスのマッピングです

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

8. このストレージノード用に追加したブロックストレージボリュームに対応する新しいオブジェクトストレージのブロックデバイスマッピングを追加します。

   次の 'BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nn' から開始するようにしてください。間を空けずに続けて指定してください。

   - 上記の例に基づいて 'block_DEVICE_RANGEDB_04' から開始します
   - 次の例では、 4 つの新しいブロックストレージボリュームがノードに追加されています。「 block_DEVICE_RANGEDB_04 」は「 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 」です。

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

9. 次のコマンドを実行して、ストレージノードのノード構成ファイルに対する変更を検証します。

   「 sudo StorageGRID node validate <node-name> 」のように入力します

   エラーや警告がある場合は、次の手順に進む前に対処してください。

   > 次のようなエラーが表示される場合は、ノード構成ファイルが、「 <node-name> 」で使用されるブロックデバイスを Linux ファイルシステム内の「 <path-name> 」にマッピングしようとしていることを意味します。 ただし、その場所には有効なブロックデバイススペシャルファイル（またはブロックデバイススペシャルファイルへのソフトリンク）がありません。
   >
   > ```
   > Checking configuration file for node <node-name>…
   > ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name>
   > <path-name> is not a valid block device
   > ```
   >
   > 正しい「 <path-name>` 」が入力されていることを確認します。

10. 次のコマンドを実行して、新しいブロックデバイスマッピングを設定したノードを再起動します。

    sudo StorageGRID node start <node-name>

11. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを使用して、ストレージノードに admin としてログインします。

12. サービスが正しく開始されることを確認します。

    a. サーバ上のすべてのサービスのステータスの一覧を表示します :+`sudo storagegrid-status `

ステータスは自動的に更新されます。

b. すべてのサービスが「 Running 」または「 Verified 」になるまで待ちます。

c. ステータス画面を終了します。

Ctrl + C キー

13. ストレージノードで使用する新しいストレージを設定します。

a. 新しいストレージボリュームを設定します。

sudo add_rangedbs.rb

新しいストレージボリュームがすべて検出され、それらをフォーマットするように求められます。

a. 「 * y * 」と入力して、ストレージボリュームをフォーマットします。

b. 以前にフォーマットされたボリュームがある場合は、それらを再フォーマットするかどうかを決めます。

- 再フォーマットするには「 * y * 」と入力します。
- 再フォーマットをスキップするには「 * n * 」と入力します。

c. プロンプトが表示されたら、「 * y 」と入力してストレージサービスを停止します。

ストレージ・サービスが停止し 'setup_rangedbs.sh' スクリプトが自動的に実行されますボリュームが rangedb として使用できるようになると、サービスが再び開始されます。

14. サービスが正しく開始されることを確認します。

a. サーバ上のすべてのサービスのステータスのリストを表示します。

「 sudo storagegrid-status 」

ステータスは自動的に更新されます。

a. すべてのサービスが「 Running 」または「 Verified 」になるまで待ちます。

b. ステータス画面を終了します。

Ctrl + C キー

15. ストレージノードがオンラインであることを確認します。

a. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

b. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。

c. 「 * *site* * > * _ *Storage Node** > * LDR * > * Storage * 」を選択します。

d. [* 構成 **]** タブを選択し、次に **[** メイン *] タブを選択します。

e. [* Storage State-Desired * （ストレージ状態 - 目的 * ）] ドロップダウンリストが [読み取り専用] または [オフライン] に設定されている場合は、 [* オンライン *] を選択します。

f. [変更の適用 *] をクリックします。

16. 新しいオブジェクトストアを確認するには、次の手順を実行し
    a. ノード * > * _site * > * _ ストレージ・ノード _ * > * ストレージ * を選択します。
    b. 詳細は、 * Object Stores * テーブルを参照してください。

拡張したストレージノードの容量をオブジェクトデータの保存に使用できるようになりました。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.